上海应用技术大学

SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

本科毕业设计（论文）开题报告

经济与管理学院

课题名称： 基于机器学习方法的全球经济作物价格波动对中国 GDP 的影响研究

专　　业： 大数据管理与应用

班　　级： 22110201

学生学号： 2211421203

学生姓名： 彭家乐

指导教师： 郑春燕

2026 年　1　月　11　日

一、研究目的和意义

（一）研究目的

在经济全球化背景下，国际经济作物价格波动对各国宏观经济运行具有一定影响。中国作为重要的农产品进口国和经济体，研究全球经济作物价格变化对中国 GDP 的影响具有现实意义。近年来，随着全球农产品市场波动加剧以及数据获取渠道的不断丰富，运用机器学习等数据分析方法研究经济作物价格与宏观经济之间的关系，具备良好的数据与技术条件。本研究旨在基于机器学习方法，构建全球经济作物价格波动与中国宏观经济增长（GDP）之间的分析框架，探究主要经济作物价格变化对中国 GDP 的影响关系。

具体而言，首先通过文献梳理与数据分析，筛选对中国经济具有代表性的主要经济作物，构建相应的价格指标体系；其次，运用多元线性回归和随机森林等方法，对经济作物价格波动与中国 GDP 增长率之间的关系进行实证分析，考察价格变化对 GDP 的影响方向和程度，并关注其可能存在的滞后效应；最后，通过对不同模型分析结果的对比，评价机器学习方法在该研究问题中的适用性，为理解全球经济作物价格波动对中国经济增长的影响提供实证依据。

（二）研究意义

理论意义：

在本科生可操作的范围内，将基础的机器学习方法应用于经典的经济学问题分析，为研究经济作物价格与宏观经济增长之间的关系提供一种新的分析视角。通过具体案例分析，实证检验随机森林等算法在处理经济时间序列数据、捕捉非线性关系方面的能力，为其在更复杂经济研究中的应用提供初步依据。同时，将国际市场上具体的经济作物价格指标与我国 GDP 增长相结合，有助于培养从具体市场现象到宏观经济表现的系统性分析思维。

实际意义：

本文基于公开数据构建分析模型，有助于加深理解国际经济作物价格波动对我国经济增长的影响程度。研究结果可为理解开放经济条件下外部价格波动对国内经济运行的影响提供参考，也有助于提升学生在数据处理、模型构建和实际问题分析方面的实践能力。

二、课题的研究现状和发展趋势

（一）课题的研究现状

当前，全球经济作物价格波动对宏观经济影响的研究正经历方法论的深化与拓展。研究者普遍聚焦于价格波动（而非价格水平）作为核心变量，通过高频数据捕捉市场不确定性对经济运行的实时冲击，尤其关注其在经济增长预测中的领先性。在方法层面，传统计量模型（如 VAR）因难以处理非线性关系和高维交互，正逐步与机器学习技

术融合。XGBoost、随机森林等算法被广泛应用于挖掘农产品价格波动与 GDP 间的复杂关联，重点在于验证其能否有效识别阈值效应、时滞特征及品类间交互作用。同时，研究边界正从单一作物扩展至多品类协同分析，强调全球供应链风险的系统性传导机制。未来，该领域将更注重模型的可解释性与实时预测能力，例如结合 SHAP 值解析关键驱动因素，并探索多源数据（如贸易流、气候数据）的整合应用，以提升宏观经济预警的精准度与政策响应效率。

（二）课题的发展趋势

从单一作物（如大豆）转向多品类协同分析（如大豆+玉米+棕榈油），并纳入全球供应链动态（如贸易流、库存周期），以更全面刻画价格波动的系统性传导路径。研究重心从理论验证转向实际政策支持，例如开发基于季度波动数据的 GDP 实时预测工具（nowcasting），为粮食安全预警和宏观调控提供动态依据，而非仅停留于事后分析。

三、文献综述

本课题相关的研究进展主要涵盖三方面：首先，探讨 GDP 作为宏观经济核心指标的重要性及其主要影响因素；其次，梳理选择特定经济作物作为研究对象的文献依据；最后，分析机器学习方法在 GDP 预测中的优势及其应用现状。通过对相关文献的系统梳理，旨在为本课题的研究奠定坚实的理论基础。

（一）GDP 作为解释变量的必要性及其主要影响因素

国内生产总值（GDP）作为衡量一国经济总体规模与发展水平的核心宏观经济指标，具有高度的综合性与政策导向意义。其变动不仅反映了一国在特定时期内生产、分配与消费活动的最终成果，更系统整合了投资、消费、外贸等多重基础经济力量的共同作用（赵浩然，2023）。正因如此，GDP 被广泛视为评估各类外部冲击对宏观经济产生净效应的权威基准例如全球经济作物价格波动。此类冲击往往通过贸易渠道、生产成本传导及通货膨胀预期等路径，最终汇聚并体现于 GDP 的变动之中。进一步地，学界对 GDP 预测方法的持续探索从传统计量模型到前沿机器学习技术也侧面印证了其作为经济“晴雨表”的不可替代性：无论是构建解释性回归模型，还是开发高精度预测算法，GDP 始终是宏观经济分析的焦点与落脚点（马静雯，2023）。因此，将 GDP 设定为被解释变量，能够最直接、最综合地揭示外部冲击对中国整体经济增长的真实影响方向与程度，具有坚实的理论依据与实证基础。

现有研究已为外部冲击对中国整体经济增长的真实影响提供了坚实的实证基础。郭蒙（2023）系统分析了国际大宗商品价格波动对中国宏观经济的影响，明确指出“食品类”与“农业原材料类”价格通过成本推动、贸易条件恶化及输入性通胀等渠道，对包括 GDP 在内的宏观变量产生显著负向冲击。该研究将农产品从一般大宗商品中剥离，强调其兼具消费品与生产资料双重属性，使其对经济体系的渗透更为广泛。刘喜明（2009）

在此基础上构建了一个涵盖大豆、玉米、小麦三类主粮的国际粮食价格指数，并利用 VAR 模型进行脉冲响应分析，发现该指数每上升一个单位，约在 5 个月后导致中国实际 GDP 出现可计量的下降。这一结果不仅确认了农业价格对 GDP 的同期影响，更初步揭示了其作为领先指标的预测潜力。罗知（2012）则从微观传导机制入手，测算出大豆进口价格对国内价格的传导弹性高达 0.9，表明国际市场的价格信号能够以极高的效率内化为国内经济变量，为宏观层面的价格—GDP 关联提供了坚实的微观基础。这些研究共同表明，农业价格波动的影响并非局限于局部市场或单一产业，而是通过产业链条与价格机制的系统性传导，最终汇聚并体现为 GDP 的变动。

农产品价格对中国 GDP 的影响存在显著且结构化的时滞效应，这构成了其预测能力的核心来源。国际主要经济作物（如大豆、玉米、棉花）的期货与现货价格变动，首先作用于国内农业生产主体的预期收益，进而影响下一季的播种面积、农资采购与农机投入决策。这一行为调整通常需要一个完整的农业生产周期（约 1－2 个季度）才能反映在农业增加值中，并计入 GDP 核算。其次，作为工业原料，这些作物的价格上涨需经过采购、加工、库存周转与终端销售等多个环节，才能完全传导至制造业产出。罗知（2012）指出，这一成本传导过程通常持续 3 至 12 个月，具体时长取决于行业库存策略与定价机制。再次，剧烈的输入性农业通胀可能引发货币政策部门的前瞻性反应。央行可能通过提高利率或收紧流动性来管理通胀预期，而货币政策对实体经济（尤其是投资与消费）的抑制效应通常存在 6 个月以上的滞后。这种多环节、叠加的时滞结构，使得当前观测到的国际农业价格信息中，蕴含了对未来 2－4 个季度 GDP 走势的前瞻性信号。刘喜明（2009）实证识别出的约 5 个月影响峰值，正是上述三条传导路径时滞叠加后的集中体现，为利用农业价格进行 GDP 预测提供了关键的时间窗口依据。

（二）选择特定经济作物的文献依据

在研究对象的选择上，现有文献普遍聚焦于具有高进口依赖度与强产业关联性的核心经济作物。郭蒙（2023）在界定“农业原材料类”大宗商品时，明确包含大豆与棉花；刘喜明（2009）构建的国际粮食价格指数涵盖大豆、玉米、小麦；施展（2018）在分析中国农产品期货市场联动性时，亦以大豆、玉米、棉花为主要样本。和聪贤（2021）指出，2023 年中国大豆对外依存度已超过 80%；刘颖（2014）显示，2010 年大豆进口量达国产产量的近 3 倍；海关统计数据表明，棕榈油长期为中国进口量最大的植物油，年进口规模稳定在 600 万吨以上。这五类作物——大豆、玉米、小麦、棉花、棕榈油——分别覆盖主粮安全、饲料供给、油脂消费与纺织原料四大关键领域，且在全球主要期货交易所（如 CBOT、BMD）具有高流动性与价格透明度，适合作为全球经济作物价格波动的代理变量。

需要指出的是，GDP 作为综合性宏观经济指标，其变动受多重因素共同驱动。除上述经济作物价格影响外，既有研究亦证实，全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、

进出口总额以及政府财政支出等传统宏观变量对 GDP 具有显著解释力（赵浩然，2023）；此外，能源价格、汇率波动、金融条件及技术进步等亦构成重要影响渠道（郭蒙，2023）。本文聚焦于特定经济作物，并非否认其他因素的作用，而是基于其高进口依存度、强产业链渗透性及在既有文献中的代表性，将其作为考察外部价格冲击对 GDP 传导效应的典型载体。

（三）机器学习方法预测 GDP 的优势及其应用现状

传统计量经济学方法在挖掘这一预测关系时面临根本性局限。向量自回归（VAR）模型虽能捕捉变量间的动态交互，但其核心假设为线性关系，难以刻画现实经济中普遍存在的非线性特征。例如，农产品价格小幅波动可能仅引发企业微调，而一旦突破某一阈值（如安全储备线或政策干预点），则可能触发恐慌性采购或政策干预，导致对 GDP 的冲击急剧放大。此外，VAR 模型受“维度诅咒”制约，通常仅能容纳 3－6 个变量，无法同时纳入多品类农产品价格、汇率、能源成本、金融投机指数等潜在调节变量，从而遗漏重要的交互效应。马静雯等（2022）在系统评述 GDP 预测方法时指出，传统模型在面对高维、非平稳、混合频率的现代经济数据时，往往因模型设定偏误而导致预测效能受限。

机器学习方法的兴起为突破上述瓶颈提供了新的技术路径。XGBoost、随机森林等集成树模型无需预设函数形式，能够以数据驱动的方式自动识别并拟合自变量与因变量之间复杂的非线性映射关系。更重要的是，这类算法天然支持高维特征输入，并能自动检测变量间的高阶交互作用（如“大豆价格×人民币汇率”或“玉米价格×原油价格”），避免研究者主观设定交互项带来的遗漏偏差。其实证优势已在宏观经济预测领域得到初步验证。朱青与周石鹏（2021）创新性地构建 LSTM-XGBoost 二维组合模型用于中国 GDP 增速预测，其中 XGBoost 负责捕捉解释变量与 GDP 间的非线性特征，LSTM 处理时间序列依赖。结果显示，该模型的均方根误差（RMSE）为 2.122，显著优于 ARIMA、SVR 等传统时间序列模型。马静雯等（2022）进一步指出，XGBoost 与随机森林对缺失值、异常值和非平稳数据具有较强鲁棒性，且可通过 SHAP（Shapley Additive Explanations）等工具量化各特征对预测结果的边际贡献，实现“可解释的黑箱”，这对于政策归因分析尤为重要。与此同时，机器学习在农业领域的应用也日趋成熟。胡世洋与刘威（2023）利用多种机器学习算法对主要农产品价格进行预测，发现 XGBoost 在多数品种上表现最优；李杰（2023）则成功运用随机森林模型预测县域农产品产量。这些研究表明，农业价格与产量本身具有良好的时序可建模性，反向支持将其作为 GDP 预测模型的有效输入特征。

现有研究已确认 GDP 受投资、消费及大宗商品价格等多重因素影响，且大豆、玉米等高依存度经济作物可通过成本与通胀渠道显著传导至宏观经济。同时，机器学习在 GDP 预测中展现出处理非线性与高维数据的优势。然而，鲜有研究将国际经济作物价格波动作为核心变量，结合可解释机器学习方法系统预测其对 GDP 的动态影响。因此本研究希

望以此为突破口通过构建融合多品类经济作物价格波动的非线性预测模型，提升对外部冲击下中国经济走势的研判能力。

四、研究方法

本课题采用“数据驱动”的研究思路，基于经济作物价格数据与宏观经济数据，构建经济作物价格波动与 GDP 之间的关系模型。通过引入多种机器学习方法，对 GDP 进行预测与比较分析，评估不同模型的预测效果，从而探讨经济作物价格波动对宏观经济的影响程度。

（一）数据处理与特征构建方法

本研究以中国季度名义 GDP 水平值（单位：亿元人民币）作为被解释变量，数据来自国家统计局。核心解释变量为当季（t）五类农产品（大豆、玉米、小麦、棉花、棕榈油）的价格波动，计算方式为：对每类作物在季度 t 内的所有日度/周度价格，计算其对数收益率的标准差，作为该季度的价格波动指标。石油价格波动同步计算并作为控制变量。

（二）机器学习建模方法

使用以下机器学习中的方法来构建模型：

XGBoost：是一种高效的梯度提升树模型，能自动捕捉变量间的非线性关系与高阶交互效应，对异常值鲁棒，且支持特征重要性评估，适合挖掘农产品价格波动对 GDP 的复杂影响。

随机森林：通过集成多棵决策树降低过拟合风险，在小样本下稳定性较好，可作为 XGBoost 的稳健性对照。

（三）模型评价与比较方法

在模型评价方面，通过现有机器学习模型和传统 VAR 模型进行对照，采用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）等常用评价指标，对不同模型的预测效果进行定量比较，以评估各模型在 GDP 预测中的表现差异。

VAR（向量自回归）模型：是传统计量方法，假设变量间为线性动态关系，常用于宏观经济预测，但难以处理非线性与高维特征。

五、毕业设计（论文）内容

（一）本课题的基本内容

本课题旨在构建一个基于机器学习的实证框架，系统评估全球主要经济作物价格波动对中国宏观经济的影响。具体包括：

（1）界定并量化“经济作物价格波动”，选取大豆、玉米、小麦、棉花、棕榈油五类核心作物作为研究对象；

（2）收集并处理 2005－2024 年高频价格数据与季度 GDP 数据，构建匹配的面板数据集；
（3）分别采用 XGBoost、随机森林与 VAR 模型，建立从农产品价格波动到中国 GDP（水平值）的预测关系；
（4）通过模型对比与可解释性分析（如 SHAP 值），识别关键驱动品类与传导强度；

（二）本课题的重点内容
本课题必须完成的核心技术内容包括：
（1）准确构建“价格波动”指标：基于季度内日度/周度价格计算对数收益率标准差，确保其真实反映市场不稳定性；
（2）实现机器学习模型对 GDP 水平值的直接预测：以季度为单位，用当季农产品及石油价格波动作为输入特征，预测同期中国 GDP 总量；
（3）完成 XGBoost 与随机森林的建模与调优：在小样本条件下合理设置超参数，防止过拟合，并输出可解释的变量重要性排序；
（4）与传统 VAR 模型进行预测性能对比：以 RMSE、MAE 等指标量化机器学习方法的增量价值。

（三）本课题的难点与创新点
本课题在研究过程中面临的主要难点包括：
（1）不同经济作物价格数据在波动特征和市场机制上存在差异，如何在统一时间尺度下构建具有可比性的价格波动指标，并保证其经济含义的合理性，是研究中的关键难点。
（2）小样本下的机器学习建模挑战，季度样本量有限（约 80 期），需在模型复杂度与泛化能力间谨慎平衡，防止过拟合导致虚假显著。
（3）不同模型在假设条件、训练机制和评价标准方面存在差异，如何在统一评价指标下对模型预测性能进行客观比较，并保证结论的稳健性，是研究中的重要难点。

本课题的创新之处在于，在季度宏观数据样本量有限的条件下，引入 XGBoost 与随机森林等非线性机器学习方法，对经济作物价格波动与 GDP 之间的关系进行建模，并与传统计量模型（VAR）进行对比分析，从预测效果和变量重要性角度评估非线性方法在刻画复杂关系方面的适用性。

（四）论文大纲
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究内容与目标
1.3 研究方法与技术路线
1.4 论文结构安排

第二章 文献综述与研究基础

2.1 经济作物价格波动的定义与测度

2.2 经济作物价格对宏观经济影响的相关研究

2.3 机器学习在经济预测中的应用进展

2.4 现有研究评述

第三章 研究设计与数据说明

3.1 变量选取与定义

3.1.1 被解释变量：中国季度 GDP（水平值）

3.1.2 核心解释变量：大豆、玉米、小麦、棉花、棕榈油的价格波动

3.1.3 控制变量：石油价格波动、汇率等

3.2 数据来源与处理

3.2.1 Kaggle 及公开数据库介绍

3.2.2 波动率计算方法（季度收益率标准差）

3.3 模型选择依据

第四章 实证分析与结果

4.1 模型构建

4.1.1 XGBoost 模型

4.1.2 随机森林模型

4.1.3 VAR 基准模型

4.2 模型预测效果比较（RMSE、MAE 等）

4.3 变量重要性与经济解释（如 SHAP 分析）

第五章 结论与建议

5.1 主要研究结论

5.2 政策启示（如粮食安全、宏观预警）

5.3 研究不足与展望

参考文献

致谢

附录（可选：部分数据表或代码片段）

六、工作进度安排

1、2026.1.3 前在毕设系统里完成选题；2026.1.16 前完成任务书及开题报告，并上传毕设系统

2、寒假期间 （2026 年 1 月 18 日-2026 年 3 月 1 日）完成：

（1）搜集资料，中外文献资料查阅，开展调研活动

（2）完成外文资料的翻译工作，并上传

（3）完成毕业论文撰写大纲（初稿）及修改

3、2026.3.15 前，与指导教师取得联系，完成前期工作，并上传系统。定期向指导老师汇报论文写作进展情况，填写论文指导周记。

4、2026.3.21 前填写毕业设计（论文）中期检查学生自检表并上传到毕设管理系统；

5、2026.4.24 前按要求修改完善论文，准备定稿。完成查重检测，查重率不得超过 20%；

6、2026.5.8 前准备参加答辩；学校按照 5-10%的比例随机抽取毕业设计（论文）送审；计划申请校级优秀毕业设计（论文）且不在学校随机抽取名单上的学生主动申请盲审；

7、2026.5.22 前在毕设管理系统中上传答辩后终稿（PDF 版本）；

8、2026.6.12 前完成毕业论文的归档工作

七、参考资料

[1]刘垠.2024 年全国农业及相关产业增加值占 GDP 比重为 15.29%[N].科技日报,2025-12-31(002).

[2]钱昊月,孙赫. 绿色贸易壁垒对中国农产品出口的影响研究——基于 APEC 成员国的实证分析[J].中国商论,2025,34(18):14-19.

[3]武阳,罗季康,赵贞,等. 基于 LSTM 神经网络的内蒙古自治区 GDP 预测[J].内蒙古工业大学学报(自然科版),2024,43(04):296-301.

[4]郭蒙.国际大宗商品价格波动对中国宏观经济的影响研究[D].四川大学,2023.

[5]胡世洋,刘威. 机器学习在农产品价格预测方面的研究与应用[J].电脑知识与技术,2023,19(33):14-17.

[6]李杰.基于机器学习的海阳市农产品产量预测及其影响因素关联分析[D].中南民族大学,2023.

[7]马静雯,李树青,夏梦瑶. 机器学习在 GDP 预测中的应用研究述评[J].科技情报研究,2022,4(03):73-94.

[8]和聪贤.世界粮食贸易网络演变对中国粮食安全的影响研究[D].江西财经大学,2021.

[9]赵浩然. 我国 GDP 影响因素计量分析[J].中国集体经济,2021,(30):12-14.

[10]朱青,周石鹏. 基于 LSTM-XGBoost 二维组合模型的 GDP 增速预测[J].软件导刊,2021,20(04):57-62.

[11]施展.国际原油期货与中国农产品期货市场联动性研究[D].北京工业大学,2018.

[12]刘颖. 进口农产品对国内农业影响的双面效应分析[J].农业经济,2014,(12):111-113.

[13]罗知. 进口农产品对种植收入的影响——以大豆、棉花为例[J].华中农业大学学报(社会科学版),2012,(05):29-35.

[14]罗永恒. 中国农产品价格波动对经济增长影响的实证研究[J].财经理论与实践,2012,33(04):119-123.
[15]罗永恒.中国农产品价格波动对经济增长影响的研究[D].湖南农业大学,2012.
[16]刘喜明.国际粮食价格波动对中国经济的影响[D].浙江大学,2009.
[17]Bontempi G, Ben Taieb S, Le Borgne Y A. Machine learning strategies for time series forecasting[M]//European Big Data Management and Analytics Summer School. Springer Berlin Heidelberg, 2012: 62-77.
[18]Deyshappriya N P R, Rukshan I, Padmakanthi N P D. Impact of oil price on economic growth of OECD countries: a dynamic panel data analysis[J]. Sustainability, 2023, 15(6): 4888.
[19]Habibi Z, Habibi H, Mohammadi M A. The potential impact of COVID-19 on the Chinese GDP, trade, and economy[J]. Economies, 2022, 10(4): 73.
[20]Landefeld J S, Seskin E P, Fraumeni B M. Taking the pulse of the economy: Measuring GDP[J]. Journal of Economic Perspectives, 2008, 22(2): 193-216.